2018 年全国硕士研究生入学统一考试数学（三）试题及答案解析

一、选择题:1～8 小题,每小题 4 分,共 32 分. 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求的.

(1) 下列函数中，在 $x=0$ 处不可导的是（ ）

(A) $f(x)=|x|\sin|x|$　　(B) $f(x)=|x|\sin\sqrt{|x|}$

(C) $f(x)=\cos|x|$　　(D) $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$

【答案】（D）

【解析】根据导数的定义：

（A）$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{|x|\sin|x|}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{|x|\bullet|x|}{x}=0$,可导；

（B）$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{|x|\sin\sqrt{|x|}}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{|x|\bullet\sqrt{|x|}}{x}=0$,可导；

（C）$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos|x|-1}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{-\frac{1}{2}|x|}{x}=0$,可导；

（D）$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos\sqrt{|x|}-1}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{-\frac{1}{2}\sqrt{|x|}^2}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{-\frac{1}{2}|x|}{x}$,极限不存在，

故选 D。

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且 $\int_0^1 f(x)dx=0$,则（ ）

(A) 当 $f'(x)<0$ 时, $f(\frac{1}{2})<0$　　(B) 当 $f''(x)<0$ 时, $f(\frac{1}{2})<0$

(C) 当 $f'(x)>0$ 时, $f(\frac{1}{2})<0$　　(D) 当 $f''(x)>0$ 时, $f(\frac{1}{2})<0$

【答案】（D）

【解析】 $f(x)=f(\frac{1}{2})+f'(\frac{1}{2})(x-\frac{1}{2})+\dfrac{f''(\xi)}{2!}(x-\frac{1}{2})^2$, ξ 介于 $\frac{1}{2}$，x 之间，故

$$0=\int_0^1 f(x)dx=f(\frac{1}{2})+\int_0^1 f'(\frac{1}{2})(x-\frac{1}{2})dx+\int_0^1\frac{f''(\xi)}{2!}(x-\frac{1}{2})^2dx=f(\frac{1}{2})+\int_0^1\frac{f''(\xi)}{2!}(x-\frac{1}{2})^2dx$$

由于 $f''(x)>0\Rightarrow\int_0^1\dfrac{f''(\xi)}{2!}(x-\frac{1}{2})^2dx>0$,所以，$f(\frac{1}{2})<0$.应选$D$.

(3) 设 $M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{(1+x)^2}{1+x^2}dx, N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{1+x}{e^x}dx, K=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(1+\sqrt{\cos x}\right)dx$,则（ ）

淘宝店铺：https://shop249445206.taobao.com/　掌柜旺旺：新一文化

(A) $M>N>K$　　(B) $M>K>N$

(C) $K>M>N$　　(D) $K>N>M$

【答案】（C）

【解析】 $M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{(1+x)^2}{1+x^2}dx=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1+x^2+2x}{1+x^2}dx=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(1+\frac{2x}{1+x^2})dx=\pi.$

$1+x<e^x(x\neq 0)\Rightarrow\frac{1+x}{e^2}<1\Rightarrow N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1+x}{e^x}dx<\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}1dx=\pi<M$

$K=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(1+\sqrt{\cos x})dx>\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}1dx=\pi=M$

故$K>M>N$,应选C。

(4) 设某产品的成本函数$C(Q)$可导，其中Q为产量.若产量为Q_0时平均成本最小，则(　　)

(A) $C'(Q_0)=0$　　(B) $C'(Q_0)=C(Q_0)$

(C) $C'(Q_0)=Q_0C(Q_0)$　　(D) $Q_0C'(Q_0)=C(Q_0)$

【答案】（D）

【解析】 平均成本$\overline{C}=\frac{C(Q)}{Q}$,由已知得:$\overline{C}'(Q_0)=\frac{C'(Q_0)Q_0-C(Q_0)}{Q_0^2}=0$，故$C'(Q_0)Q_0=C(Q_0)$.应选$D$.

(5) 下列矩阵中，与矩阵$\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$相似的为(　　)

(A) $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

【答案】（A）

【解析】 令$J=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，则特征值$|\lambda E-J|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-1&0\\0&\lambda-1&-1\\0&0&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)^3=0$，

则特征值为$\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=1$.

淘宝店铺：https://shop249445206.taobao.com/　掌柜旺旺：新一文化

当λ=1时，$E-J=\begin{pmatrix}0&-1&0\\0&0&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$，可知$r(E-J)=2.$

A选项，令$A=\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，则由$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-1&1\\0&\lambda-1&-1\\0&0&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)^3=0$ 解得$\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=1.$

此时当λ=1时，$E-A=\begin{pmatrix}0&-1&1\\0&0&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$，可知$e(E-A)=2.$

B选项，令$B=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，则同理显然可知矩阵$B$所有的特征值为$1,1,1.$当$\lambda$=1时，$r(E-B)=1.$

C选项，令$C=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，则同理显然可知矩阵$C$所有的特征值为$1,1,1.$当$\lambda$=1时，$r(E-C)=1.$

D选项，令$D=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，则同理显然可知矩阵$D$所有的特征值为$1,1,1.$当$\lambda$=1时，$r(E-D)=1.$

由于矩阵相似，则相关矩阵$E-A$与$E-J$也相似，则r(E-A)=r(E-J).

可知答案选 A。

⑹ 设A、B为n阶矩阵，记$r(X)$为矩阵X的秩，(X,Y)表示分块矩阵，则（　　）

(A) $r(A,AB)=r(A)$　　(B) $r(A,BA)=r(A)$

(C) $r(A,B)=\max\{r(A),r(B)\}$　　(D) $r(A,B)=r(A^TB^T)$

【答案】（A）

【解析】 设$C=AB$，则可知C的列向量可以由A的列向量线性表示，则$r(A,C)=r(A,AB)=r(A).$

（7）设随机变量X的概率密度$f(x)$满足$f(1+x)=f(1-x)$，且$\int_0^2 f(x)dx=0.6$，则$P\{X<0\}=$（　　）

(A) 0.2　　(B) 0.3　　(C) 0.4　　(D) 0.5

【答案】（A）

【解析】 由$f(1+x)=f(1-x)$知，$f(x)$关于$x=1$对称，故$P\{X<0\}=P\{X>2\}$

$\because P\{X<0\}+P\{0\le X\le 2\}+P\{X>2\}=1$，$P\{0\le X\le 2\}=\int_0^2 f(x)dx=0.6$

淘宝店铺：https://shop249445206.taobao.com/　掌柜旺旺：新一文化

$\therefore 2P\{X<0\}=0.4\Rightarrow P\{X<0\}=0.2$

(8) 设 $X_1,X_2,...,X_n(n\geq 2)$ 为来自总体 $N(\mu,\sigma^2)(\sigma>0)$ 的简单随机样本，令 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，

$S=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2}, S^*=\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}$，则（　　）

(A) $\frac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{S}\sim t(n)$　　(B) $\frac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{S}\sim t(n-1)$

(C) $\frac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{S^*}\sim t(n)$　　(D) $\frac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{S^*}\sim t(n-1)$

【答案】（B）

【解析】$X\sim N(\mu,\sigma^2),\overline{X}\sim N(\mu,\frac{\sigma^2}{n})\Rightarrow\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1),$

$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$，且 $\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ 与 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ 相互独立.

$\therefore\frac{\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}}{\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}}\Big/(n-1)}=\frac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{S}\sim t(n-1),$

所以选B.

二、填空题：9～14 小题，每小题 4 分，共 24 分.

(9) 曲线 $y=x^2+2\ln x$ 在其拐点处的切线方程是 _____.

【答案】$y=4x-3$

【解析】$y'=2x-\frac{2}{x}$

$y''=2-\frac{2}{x^2}=0\Rightarrow x^2=1,x=1,(x=-1\text{舍})$

拐点$(1,1)$

$y'(1)=2+2=4$

切线方程：$y-1=4(x-1)$，即$y=4x-3$

(10) $\int e^x\arcsin\sqrt{1-e^{2x}}dx=$ _____.

【答案】$e^x\arccos e^x-\sqrt{1-e^{2x}}+C$

【解析】　原积分$=\int\arcsin\sqrt{1-e^{2x}}de^x.$

令$e^x=\cos t, de^x=-\sin t dt,$

淘宝店铺：https://shop249445206.taobao.com/　掌柜旺旺：新一文化

则原积分=$\int \arcsin \sin t d\cos t = \int t d\cos t = t\cos t - \sin t + C,$

代入还原得原积分=$e^x \arccos e^x - \sqrt{1-e^{2x}} + C.$

(11)差分方程$\Delta^2 y_x - y_x = 5$的通解是 _____.

【答案】$y_x = C_1 + C_2(-1)^x + \frac{5}{2}x$

【解析】（1）对应的齐次方程为：$\Delta^2 y_x - y_x = 0,$

于是$\lambda^2 - 1 = 0$，故$\lambda_1 = 1$，$\lambda_2 = -1$，

故齐次通解为$\overline{y}_x = C_1 + C_2(-1)^x$；

（2）非齐次方程的特解形式为：$y_x^* = kx,$

代入非齐次方程解得：$k = \frac{5}{2}.$

所以非齐次方程通解为：$y_x = C_1 + C_2(-1)^x + \frac{5}{2}x.$

(12) 设函数$f(x)$满足$f(x+\Delta x) - f(x) = 2xf(x)\Delta x + o(\Delta x)(\Delta x \to 0)$,且$f(0) = 2$,则$f(1) =$ _____.

【答案】$2e$

【解析】$\frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = 2xf(x) + \frac{o(\Delta x)}{\Delta x}$

$\Delta x \to 0$时，可得$f'(x) = 2xf(x) \Rightarrow f'(x) - 2xf(x) = 0.$

由公式得：$f(x) = Ce^{-\int(-2x)dx} = Ce^{x^2}, f(0) = 2 \Rightarrow C = 2.$

故$f(x) = 2e^{x^2} \Rightarrow f(1) = 2e.$

(13) 设A为3阶矩阵,a_1, a_2, a_3是线性无关的向量组,若$Aa_1 = a_1 + a_2, Aa_2 = a_2 + a_3, Aa_3 = a_1 + a_3,$

则$|A| =$ _____.

【答案】2.

【解析】由$A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$,令$P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$可知矩阵$P$可逆，令系数矩阵

$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$，可知矩阵$A$和$B$相似，则它们有相同的行列式，则$|A| = |B| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2.$

(14) 随机事件A, B, C相互独立,且$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$,则$P(AC|A \cup B) =$ _____.

【答案】$\frac{1}{3}$

淘宝店铺：https://shop249445206.taobao.com/ 掌柜旺旺：新一文化

【解析】$P\left(AC\middle|A\cup B\right)=\dfrac{P\left[(A\cup B)\cap(AC)\right]}{P(A\cup B)}=\dfrac{P(AC\cup ABC)}{P(A)+P(A)-P(AB)}=\dfrac{P(AC)}{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}}=\dfrac{\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}}=\dfrac{1}{3}$

$$\frac{P(A)P(C)}{P(A)P(B)+P(C)-P(ABC)}=\frac{1}{4}\Rightarrow\frac{\frac{1}{2}P(C)}{\frac{1}{2}\bullet\frac{1}{2}+P(C)-0}=\frac{1}{4}\Rightarrow P(C)=\frac{1}{4}.$$

三、解答题：15～23 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(15)(本题满分 10 分)

已知实数a,b满足$\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\left(ax+b\right)e^{\frac{1}{x}}-x\right]=2$, 求$a,b$.

【解】令$\dfrac{1}{x}=t$,则$\lim\limits_{x\to+\infty}\left[(ax+b)e^{\frac{1}{x}}-x\right]=\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{(a+bt)e^t-1}{t}=2.$

由$\lim\limits_{t\to0^+}t=0$知，$\lim\limits_{t\to0^+}(a+bt)e^t-1=a-1=0$, 则$a=1$;代入得

$$2=\lim_{t\to0^+}\frac{(1+bt)e^t-1}{t}=\lim_{t\to0^+}\frac{e^t-1}{t}+\lim_{t\to0^+}\frac{bte^t}{t}=1+b,$$

从而$b=1$.

综上，$a=1,b=1$.

(16)(本题满分 10 分)

设平面区域D由曲线$y=\sqrt{3\left(1-x^2\right)}$与直线$y=\sqrt{3}x$及$y$轴围成, 计算二重积分$\iint\limits_D x^2dxdy$.

【解】原式$=\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}dx\int_{\sqrt{3}x}^{\sqrt{3\left(1-x^2\right)}}x^2dy$

$$\begin{aligned}
&=\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}x^2y\left|_{\sqrt{3}x}^{\sqrt{3\left(1-x^2\right)}}\right.dx\\
&=\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}x^2\left[\sqrt{3\left(1-x^2\right)}-\sqrt{3}x\right]dx\\
&=\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}x^2\sqrt{3\left(1-x^2\right)}dx-\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\sqrt{3}x^3dx\\
&=I_1-I_2,
\end{aligned}$$

其中$I_1=\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}x^2\sqrt{3\left(1-x^2\right)}dx\overset{x=\sin t}{=}\sqrt{3}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^2t\cos^2tdt=\dfrac{\sqrt{3}}{4}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\dfrac{1-\cos4t}{2}dt=\dfrac{\sqrt{3}\pi}{32}$,

$I_2=\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\sqrt{3}x^3dx=\dfrac{\sqrt{3}}{16}$.

故原式$I=\dfrac{\sqrt{3}}{32}(\pi-2)$.

淘宝店铺：https://shop249445206.taobao.com/ 掌柜旺旺：新一文化

(17)(本题满分 10 分)

将长为$2m$的铁丝分成三段，依次围成圆、正方形与正三角形. 三个图形的面积之和是否存在最小值？若存在，求出最小值.

【解析】设圆的半径为x，正方形的边长为y，正三角形的边长为z，则$2\pi x+4y+3z=2$,其面积和

$S(x,y,z)=\pi x^2+y^2+\frac{\sqrt{3}}{4}z^3$,即是求$S(x,y,z)=\pi x^2+y^2+\frac{\sqrt{3}}{4}z^3$在约束条件$2\pi+4y+3z=2$下的最小值是否存在.

设$L(x,y,z,\lambda)=\pi x^2+y^2+\frac{\sqrt{3}}{4}z^2+\lambda(2\pi x+4y+3z-2)$,

$$\begin{cases} L_x'=2\pi x+2\pi\lambda=0 \\ L_y'=2y+4\lambda=0 \\ L_z'=\frac{\sqrt{3}}{2}z+3\lambda=0 \\ L_x'=2\pi x+4y+3z-2=0 \end{cases}$$,解得$$\begin{cases} x=\frac{1}{x+4+3\sqrt{3}} \\ y=\frac{2}{\pi+4+3\sqrt{3}} \\ z=\frac{2\sqrt{3}}{\pi+4+3\sqrt{3}} \end{cases}$$(唯一驻点).由实际问题可知，最小值一定存在，

在点（$\frac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}},\frac{2}{\pi+4+3\sqrt{3}},\frac{2\sqrt{3}}{\pi+4+3\sqrt{3}}$）处取得最小值，且最小值为$\frac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}$.

(18)(本题满分 10 分)

已知$\cos 2x-\frac{1}{(1+x)^2}=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n(-1<x<1)$, 求$a_n$.

【解】当$-1<x<1$时,$\cos 2x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(2x)^{2n}}{(2n)!}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2^{2n}}{(2n)!}x^{2n}$, $\frac{1}{1+x}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^nx^n$, 所以

$$-\frac{1}{(1+x)^2}=(\frac{1}{1+x})'=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^nnx^{n-1}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}(n+1)x^n.$$

所以$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2^{2n}}{(2n)!}x^{2n}+\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}(n+1)x^n$.

故当n为偶数时，$a_n=(-1)^{\frac{n}{2}}(\frac{2^n}{n!}-n-1)$;当$n$为奇数时，$a_n=(-1)^{n+1}(n+1)$.

(19)(本题满分 10 分)

设数列$\{x_n\}$满足：$x_1>0,x_ne^{x_{n+1}}=e^{x_n}-1(n=1,2,\cdots)$, 证明$\{x_n\}$收敛，并求$\lim_{n\to\infty}x_n$.

【解析】$x_1>0$,假设x_k0,

由$x>0,e^x-1>x>0$可知$x_{k+1}=1n\frac{e^{x_k}-1}{x_k}>1n1=0.$

淘宝店铺：https://shop249445206.taobao.com/ 掌柜旺旺：新一文化

故数列$\{x_n\}$有下界.

$x_{n+1}-x_n=\ln\frac{e^{x_n}-1}{x_n}-x_n=\ln\frac{e^{x_n}-1}{x_ne^{x_n}}$

令$f(x)=xe^x-(e^x-1)$,则$f'(x)=xe^x>0$,故$f(x)$单调增加

当$x>0$时，$f(x)>f(0)=0$,故$0<\frac{e^x-1}{xe^x}<1$,所以$x_{n+1}-x_n<0$

数列$\{x_n\}$单调减少

所以$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在，设为$A$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_ne^{x_{n+1}}=\lim\limits_{n\to\infty}(e^{x_n}-1)$

$Ae^A=e^A-1$,解得$A=0$，即$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

(20)(本题满分 11 分)

设实二次型$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1,-x_2+x_3)^2+(x_2+x_3)^2+(x_1+ax_3)^2$,其中$a$是参数

(I) 求$f(x_1,x_2,x_3)=0$的解；

(II) 求$f(x_1,x_2,x_3)$的规范形.

【解析】(I) 由$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2+x_3)^2+(x_2+x_3)^2+(x_1+ax_3)^2=0$,则应有

$\begin{cases}x_1-x_2+x_3=0\\x_2+x_3=0\\x_1+ax_3=0\end{cases}$.令$A=\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&1\\1&0&a\end{pmatrix}$,$x=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$.

即$Ax=0$.

由$A=\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&1\\1&0&a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&1\\0&1&a-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&1\\0&0&a-2\end{pmatrix}$.

可知当$a=2$时，方程组有非零解$x=k\begin{pmatrix}-2\\-1\\1\end{pmatrix}$,其中$k$为任意常数

当$a\neq2$时，方程组只有零解.

当$a\neq2$时，此时显然可知二次型正定，则此时对应的规范形为：

$f(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2+y_3^2$.

当$a=2$时，

(II) 方法一：（正交变换法）令二次型对应的实对称矩阵为$B=\begin{pmatrix}2&-1&3\\-1&2&0\\3&0&6\end{pmatrix}$，则由

$|\lambda E-B|=\begin{vmatrix}\lambda-2&1&-3\\1&\lambda-2&0\\-3&0&\lambda-6\end{vmatrix}=\lambda(\lambda^2-10\lambda+18)=0,$

解得$\lambda_1=5+\sqrt{7}$，$\lambda_2=5-\sqrt{7}$，$\lambda_3=0$.

则可知规范形为：$f(z_1,z_2,z_3)=z_1^2+z_2^2$.

淘宝店铺：https://shop249445206.taobao.com/ 掌柜旺旺：新一文化

方法二：（配方法）由于

$$f(x_1,x_2,x_3)=2(x_1^2-x_1x_2+3x_1x_3)^2+2x_2^2+6x_3^2=2(x_1-\frac{1}{2}x_2+\frac{3}{2}x_3)^2+\frac{3}{2}(x_2+x_3)^2.$$

令$\begin{cases} z_1=\sqrt{2}(x_1-\frac{1}{2}x_2+\frac{3}{2}x_3) \\ z_2=\sqrt{\frac{3}{2}}(x_2+x_3) \\ z_3=x_3 \end{cases}$，得规范形为$f(z_1,z_2,z_3)=z_1^2+z_2^2.$

(21)(本题满分 11 分)

已知a是常数，且矩阵$A=\begin{pmatrix}1&2&a\\1&3&0\\2&7&-a\end{pmatrix}$可经初等列变换化为矩阵$B=\begin{pmatrix}1&a&2\\0&1&1\\-1&1&1\end{pmatrix}$.

(I) 求a;

(II) 求满足$AP=B$的可逆矩阵P.

【解析】(I) 由于$|A|=\begin{vmatrix}1&2&a\\1&3&0\\2&7&-a\end{vmatrix}=0$,则可知$|B|=\begin{vmatrix}1&a&2\\0&1&1\\-1&1&1\end{vmatrix}=1-a+2-1=0,a=2.$

由$(A\vdots B)=\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&2&2&1&2&2\\1&3&0&0&1&1\\2&7&-2&-1&1&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&2&2&1&2&2\\0&1&-2&0&1&1\\0&3&-6&0&3&3\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&2&2&1&2&2\\0&1&-2&0&1&1\\0&0&0&0&0&0\end{array}\right).$

(II) 解得$p_1=k_1\begin{pmatrix}-6\\2\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}3\\-1\\0\end{pmatrix},p_2=k_2\begin{pmatrix}-6\\2\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}4\\-1\\0\end{pmatrix},p_3=k_3\begin{pmatrix}-6\\2\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}4\\-1\\0\end{pmatrix}.$

故解得可逆矩阵$P=\begin{pmatrix}3-6k_1&4-6k_2&4-6k_3\\-1+2k_1&-1+2k_2&-1+2k_3\\k_1&k_2&k_3\end{pmatrix}$,其中$k_2\neq k_3.$

(22)(本题满分 11 分)

设随机变量X与Y相互独立，X的概率分布为$P\{X=1\}=P\{X=-1\}=\frac{1}{2}$,$Y$服从参数为$\lambda$的泊松分布.

令$Z=XY.$

(I) 求$Cov(X,Z)$;

(II) 求Z的概率分布.

淘宝店铺：https://shop249445206.taobao.com/ 掌柜旺旺：新一文化

$$Cov(X,Z)=E(XZ)-EXEZ$$

【解析】(I) $EX=0,\ EX^2=1,\ EY=\lambda\Rightarrow E(XZ)=E(X^2Y)=\lambda$

$$Cov(X,Z)=E(XZ)-EXEZ=\lambda.$$

Z的取值为$0,\pm1,\pm2,\cdots,$

$$P\{Z=0\}=P\{X=-1,\ Y=0\}+P\{X=1,\ Y=0\}=\frac{1}{2}P\{Y=0\}+\frac{1}{2}P\{Y=0\}=e^{-\lambda}$$

(II) $$P\{Z=k\}=P\{X=1,\ Y=k\}=\frac{1}{2}P\{Y=k\}=\frac{1}{2}\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

$$P\{Z=-k\}=P\{X=-1,\ Y=k\}=\frac{1}{2}P\{Y=k\}=\frac{1}{2}\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!},\text{其中}k=1,2,\cdots.$$

(23)(本题满分 11 分)

设总体X的概率密度为

$$f(x,\sigma)=\frac{1}{2\sigma}e^{-\frac{|x|}{\sigma}},-\infty<x<+\infty,\qquad (I)$$

其中$\sigma\in(0,+\infty)$为未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$为来自总体X的简单随机样本记 σ的最大似然估计量为$\hat{\sigma}$

求$\hat{\sigma}$;

(II) 求$E\hat{\sigma}$和$D(\hat{\sigma})$.

设$L=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{2\sigma}e^{-\frac{|x_i|}{\sigma}},-\infty<x_i<+\infty,$则

【解析】(I) $$\ln L=\sum_{i=1}^{n}(\ln\frac{1}{2}-\ln\sigma-\frac{|x_i|}{\sigma})$$

$$\therefore\text{令}\frac{d\ln L}{d\sigma}=\sum_{i=1}^{n}(-\frac{1}{\sigma}+\frac{|x_i|}{\sigma^2})=0\Rightarrow\hat{\sigma}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|X_i|$$

$$E\hat{\sigma}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E|X_i|=E|X|=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{|x|}{2\sigma}e^{-\frac{|x|}{\sigma}}dx=\int_0^{+\infty}\frac{x}{\sigma}e^{-\frac{x}{\sigma}}dx=\sigma$$

(II) $$D\hat{\sigma}=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}D|X_i|=\frac{1}{n}D|X|=\frac{1}{n}(EX^2-E^2|X|)=\frac{1}{n}(\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x^2}{2\sigma}e^{-\frac{|x|}{\sigma}}dx-\sigma^2)$$

$$=\frac{1}{n}(\int_0^{+\infty}\frac{x^2}{\sigma}e^{-\frac{x}{\sigma}}dx-\sigma^2)=\frac{\sigma^2}{n}.$$

淘宝店铺：https://shop249445206.taobao.com/ 掌柜旺旺：新一文化